



Exámenes Anteriores – Macroeconomía

Compendio 2021 - 2024

Profesor: Dr. Cristian Mardones Ayudante: Ignacio Garrido U.

Examen Recuperativo 2021

PREGUNTA 1 (1,5 puntos)

Mencione cuál es la diferencia desde el punto de vista de la contabilidad nacional para las dos transacciones económicas de cada enunciado:

- Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.
- Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.
- Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

Solución:

- Empresa compra combustible:* es un **insumo intermedio** para la producción de la empresa. No se registra como demanda final en el enfoque de gasto; solo afecta el PIB a través del *valor agregado* de la empresa (el combustible se “consume” en el proceso productivo).

Bono a vendedores para que ellos compren combustible: el bono es **remuneración al trabajo** (ingreso de los hogares). Cuando los vendedores compran el combustible, éste se registra como **consumo privado** si se usa para desplazamientos personales. Por tanto:

- en el primer caso, el combustible es consumo intermedio (no entra como C),
 - en el segundo, la compra aparece en el componente C (consumo de los hogares) y el bono es ingreso laboral en la óptica de ingreso.
- En ambos casos hay **consumo privado** de pisco, pero:
 - Si compra pisco chileno: el gasto se registra como C y se demanda producción interna; no hay importaciones asociadas.
 - Si compra pisco peruano: el gasto también es C , pero además se registra como **importación** (M). Al ser un bien importado, el efecto neto sobre el PIB es menor, pues el gasto en C se “resta” por M vía $Y = C + I + G + X - M$.
 - Hospital público:* la compra de la jeringa es **consumo de gobierno** (G), dado que la realiza una institución pública para entregar servicios de salud no de mercado a la población.

Familia: la compra de la jeringa en farmacia se clasifica como **consumo privado** (C). En ambos casos aumenta la demanda final, pero en distinto componente: G vs C .



PREGUNTA 2 (1,5 puntos)

Utilice el modelo de OA y DA para graficar y explicar en el mediano plazo los cambios en el nivel de precios y producción final asociados a una reducción de la jornada laboral. Además, justifique si este es un shock de oferta o de demanda.

Solución:

- Una reducción de la jornada laboral disminuye la **cantidad efectiva de trabajo disponible** para la producción. Para una misma dotación de capital y tecnología, el **PIB potencial** Y^* se reduce.
- En el modelo OA–DA, esto se representa como un desplazamiento de la **Oferta Agregada de largo plazo (OA_LP)** hacia la izquierda (un menor Y^*).
- En el corto plazo, dado el menor factor trabajo, también la **OA de corto plazo** se desplaza hacia arriba/izquierda: para cada nivel de PIB se requieren precios más altos (mayor costo unitario).

Gráficamente:

- Inicialmente la economía está en el punto de equilibrio de largo plazo (Y_0^*, P_0) .
- El shock desplaza OA_CP y OA_LP hacia la izquierda. Manteniendo la DA constante, el nuevo equilibrio de corto plazo tiene:

$$Y_1 < Y_0^*, \quad P_1 > P_0.$$

- En el mediano plazo, a medida que se ajustan las expectativas de precios y salarios nominales, la economía converge al nuevo PIB potencial más bajo Y_1^* con un **nivel de precios permanentemente más alto**.

Por tanto, se trata de un **shock de oferta** (afecta la capacidad productiva y los costos), no de demanda.

PREGUNTA 3 (1,5 puntos)

Suponga que la economía se puede caracterizar por el modelo IS–LM. Un nuevo gobierno decide reducir el gasto público en bienes y servicios para financiar un aumento en las transferencias de igual magnitud ($-\Delta G = +\Delta TR$). Determine y justifique si cambiaría el ingreso de equilibrio y el balance fiscal en este país.

Solución:

En el modelo IS–LM estándar:

$$Y = \underbrace{C + I + G}_{\text{Demanda agregada}} + XN,$$

con consumo

$$C = C_0 + c(Y - T + TR),$$

siendo c la propensión marginal a consumir.

- El multiplicador del gasto público es:

$$\frac{\partial Y}{\partial G} = \frac{1}{1 - c(1 - t)} > 0.$$



- El multiplicador de las transferencias es:

$$\frac{\partial Y}{\partial TR} = \frac{c}{1 - c(1 - t)} > 0.$$

El cambio considerado es $-\Delta G = +\Delta TR$ (por ejemplo, $\Delta G = -10$, $\Delta TR = +10$). El efecto total sobre Y es:

$$\Delta Y = \frac{\partial Y}{\partial G} \Delta G + \frac{\partial Y}{\partial TR} \Delta TR = \frac{1}{1 - c(1 - t)} (\Delta G + c \Delta TR).$$

Con $\Delta TR = -\Delta G$:

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c(1 - t)} (\Delta G + c(-\Delta G)) = \frac{\Delta G(1 - c)}{1 - c(1 - t)} < 0,$$

pues $1 - c > 0$ y $\Delta G < 0$. El ingreso de equilibrio **disminuye**.

Respecto al **balance fiscal** $B = T - TR - G$:

- Si el ingreso no cambiara, el efecto directo de $-\Delta G = +\Delta TR$ sería neutro:

$$\Delta B_{\text{directo}} = -\Delta TR - \Delta G = 0,$$

porque la caída de G se compensa exactamente con el alza en TR .

- Sin embargo, como el ingreso Y cae, la recaudación tributaria $T = tY$ disminuye, lo que **deteriora el balance fiscal**: el superávit se reduce o el déficit aumenta.

En resumen: el ingreso de equilibrio **baja** y el balance fiscal **se deteriora** debido a la caída recaudatoria.

PREGUNTA 4 (1,5 puntos)

Suponga que la economía de un país con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales se puede caracterizar en el corto plazo por las siguientes ecuaciones:

Mercado de bienes:

$$\begin{aligned} C &= 500 + 0,75Y_d, & Y_d &= Y - T + TR, \\ T &= 200 + 0,2Y, & TR &= 600, \\ I &= 800 - 50i, & G &= 600, \\ X &= 300 + 3e\frac{P^*}{P} + 0,01Y^*, & M &= 250 - 2e\frac{P^*}{P} + 0,15Y. \end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L^d = Y - 150i, \quad M^s = 3000, \quad P = 1.$$

Parámetros internacionales:

$$i^* = 10, \quad Y^* = 10000, \quad P^* = 1.$$

Calcule los valores de PIB (Y), consumo (C), exportaciones (X), importaciones (M), inversión (I), balance fiscal y tipo de cambio nominal (e). Luego, suponga que las exportaciones autónomas suben de 300 a 400 y determine cómo cambian los valores anteriores.



Solución:

Con **tipo de cambio flexible y movilidad perfecta de capitales**, la condición de equilibrio financiero implica:

$$i = i^* = 10.$$

1) Mercado de dinero.

$$L^d = Y - 150i = M^s = 3000 \Rightarrow Y - 150 \cdot 10 = 3000 \Rightarrow Y = 3000 + 1500 = 4500.$$

2) Ingreso disponible, consumo e inversión.

$$T = 200 + 0,2Y = 200 + 0,2(4500) = 1100, \quad TR = 600,$$

$$Y_d = Y - T + TR = 4500 - 1100 + 600 = 4000,$$

$$C = 500 + 0,75Y_d = 500 + 0,75(4000) = 3500,$$

$$I = 800 - 50i = 800 - 50(10) = 300.$$

3) Cuenta corriente y tipo de cambio. Con $P^* = P = 1$ e $Y^* = 10000$:

$$X = 300 + 3e + 0,01(10000) = 400 + 3e,$$

$$M = 250 - 2e + 0,15Y = 250 - 2e + 0,15(4500) = 925 - 2e.$$

Por tanto:

$$XN = X - M = (400 + 3e) - (925 - 2e) = -525 + 5e.$$

Equilibrio de bienes:

$$Y = C + I + G + XN \Rightarrow 4500 = 3500 + 300 + 600 + (-525 + 5e),$$

$$4500 = 4400 - 525 + 5e = 3875 + 5e \Rightarrow 5e = 625 \Rightarrow e = 125.$$

Entonces:

$$X = 400 + 3(125) = 775, \quad M = 925 - 2(125) = 675, \quad XN = 100.$$

4) Balance fiscal.

$$B = T - TR - G = 1100 - 600 - 600 = -100,$$

es decir, **déficit fiscal de 100.**

Resumen equilibrio inicial:

$$Y = 4500, \quad C = 3500, \quad I = 300, \quad X = 775, \quad M = 675, \quad XN = 100, \quad e = 125, \quad B = -100.$$



5) **Aumento de exportaciones autónomas:** $X_0 : 300 \rightarrow 400$. Ahora:

$$X = 400 + 3e + 0,01Y^* = 500 + 3e.$$

$$XN = (500 + 3e) - (925 - 2e) = -425 + 5e.$$

- En el mercado de dinero, nada cambia: $i = i^* = 10$ y $Y = 4500$ se mantienen.
- El equilibrio de bienes exige:

$$4500 = 3500 + 300 + 600 + (-425 + 5e) = 4400 - 425 + 5e = 3975 + 5e,$$

$$5e = 525 \Rightarrow e = 105.$$

Por tanto:

$$X' = 400 + 3(105) + 100 = 815, \quad M' = 250 - 2(105) + 0,15(4500) = 715, \quad XN' = 100.$$

El nivel de PIB no cambia ($Y = 4500$), pero el tipo de cambio se aprecia (e baja de 125 a 105), lo que aumenta tanto exportaciones como importaciones en el mismo monto, dejando XN constante.

Nuevo equilibrio:

$$Y' = 4500, \quad C' = 3500, \quad I' = 300, \quad X' = 815, \quad M' = 715, \quad XN' = 100, \quad e' = 105, \quad B' = -100.$$

Examen Recuperativo 2022

PREGUNTA 1 (1,5 puntos)

Explique y grafique con el modelo Mundell–Fleming cómo una disminución en la inversión autónoma afectaría a una pequeña economía abierta con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales.

Describa cuidadosamente los efectos sobre el PIB y el consumo, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de reservas internacionales y la oferta monetaria.

Solución (de Pauta-Profesor):

- La caída en la inversión desplaza la curva IS hacia la izquierda, la tasa de interés doméstica tiene presión a la baja, pero no puede estar bajo la tasa de interés internacional i^* por mucho tiempo ya que se genera una masiva salida de capitales.
- Así que los inversionistas internacionales demandan dólares para salir del país, la escasez de dólares genera presiones al alza del tipo de cambio, pero el precio del dólar no puede subir porque el tipo de cambio es fijo. En consecuencia, el banco central debe salir a vender dólares, disminuyendo sus reservas.
- Al vender dólares y recibir moneda doméstica la oferta monetaria se contrae, por lo cual la LM se desplaza a la izquierda. En el nuevo equilibrio el nivel de producto cae, las tasas de intereses se mantiene igual a la tasa internacional, el tipo de cambio permanece fijo, caen las reservas de dólares y la oferta monetaria disminuye.

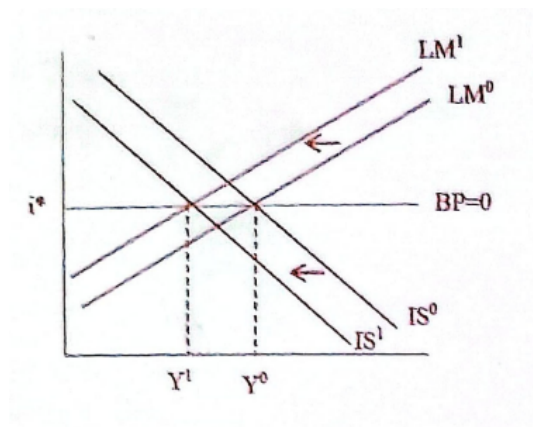


Figura 1: Grafico de referencia para la pregunta 1.

PREGUNTA 2 (1,5 puntos)

Formule un modelo de crecimiento que le permita determinar cómo cambia el ingreso per cápita, consumo per cápita y capital per cápita en el equilibrio de muy largo plazo en un país que se enfrenta a una reducción en la productividad y mayor destrucción de stock de capital producto de cambios climáticos extremos causados por el calentamiento global.



Solución (Pauta-Profesor):

Utilizamos un modelo tipo **Solow** con progreso tecnológico exógeno:

- Función de producción agregada:

$$Y(t) = A(t)K(t)^\alpha[L(t)]^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

- El capital per cápita efectivo:

$$k(t) = \frac{K(t)}{A(t)L(t)}, \quad y(t) = f(k) = k^\alpha.$$

- Ecuación de acumulación de capital:

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k,$$

donde s es la tasa de ahorro, n el crecimiento poblacional, g el crecimiento de la productividad $A(t)$ y δ la tasa de depreciación.

Choques climáticos:

1. **Reducción de la productividad:** caída de A o de su tasa de crecimiento g . En términos de la función $f(k)$, un menor A equivale a una **baja en $f(k)$** (menos producto para el mismo k).
2. **Mayor destrucción de capital:** se traduce en una mayor tasa de depreciación efectiva $\delta' > \delta$ (por eventos extremos que destruyen infraestructura, maquinaria, etc.).

La nueva ecuación de acumulación es:

$$\dot{k} = sf'(k) - (n + g' + \delta')k,$$

con $f'(k) < f(k)$ y $g' \leq g$.

Nuevo estado estacionario: En el equilibrio de muy largo plazo:

$$\dot{k} = 0 \Rightarrow sf'(k^*) = (n + g' + \delta')k^*.$$

Dado el menor nivel de $f'(k)$ y el mayor término de depreciación total $(n + g' + \delta')$, el nuevo k^* de equilibrio es:

$$k_{\text{nuevo}}^* < k_{\text{inicial}}^*.$$

Como $y = f'(k)$ y el consumo per cápita $c = (1 - s)y$, se tiene:

$$y_{\text{nuevo}}^* < y_{\text{inicial}}^*, \quad c_{\text{nuevo}}^* < c_{\text{inicial}}^*.$$

En conclusión, en el nuevo equilibrio de muy largo plazo:

- **Capital per cápita** de estado estacionario **disminuye**,
- **Ingreso per cápita** de estado estacionario **disminuye**,
- **Consumo per cápita** de estado estacionario también **disminuye**.

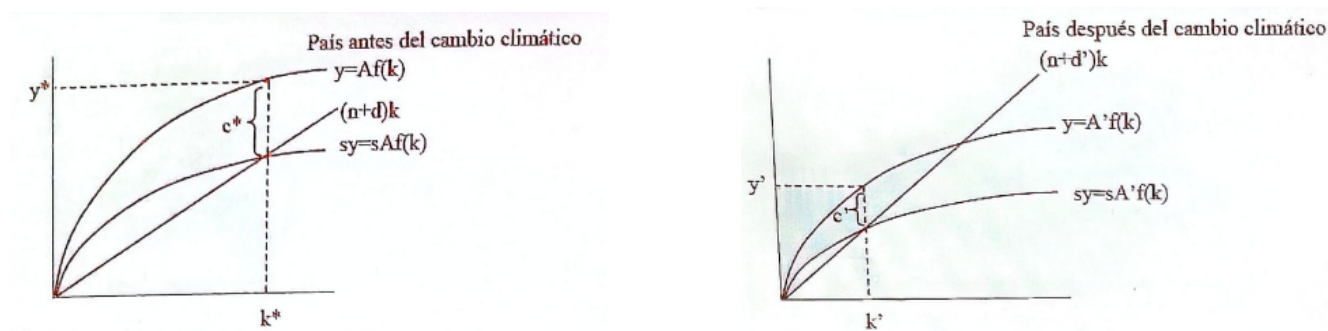


Figura 2: Graficos de referencia para la pregunta 2.

PREGUNTA 3 (1,5 puntos)

Con un análisis de oferta y demanda agregada explique qué sucedería en el corto y en el largo plazo con el PIB, nivel de precios y desempleo si en un país que originalmente está en equilibrio se incrementa la propension marginal a consumir.

Solución (Pauta-Profesor):

- Si aumenta la PMgC se eleva el consumo, así que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, por ende, en el corto plazo se eleva el PIB, aumenta el nivel de precios y se reduce el desempleo (punto B).
- Como la economía está por sobre el PIB potencial, los precios esperados debiesen ajustarse al alza (OACP2), para llegar al nuevo equilibrio los productores debiesen vender los productos a precios más altos con lo cual se vuelve al equilibrio de largo plazo.
- En el largo plazo, el PIB está en su potencial, pero el nivel de precios es mucho mayor (punto C).

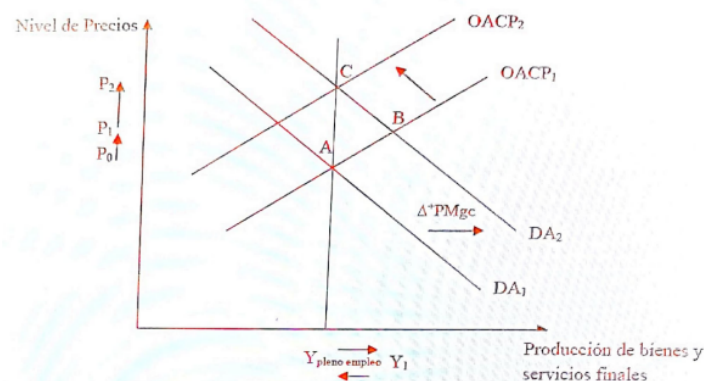


Figura 3: Grafico de referencia para la pregunta 3.



PREGUNTA 4 (1,5 puntos)

Calcule los valores de equilibrio para el PIB, exportaciones, importaciones, tipo de cambio nominal y balance fiscal, asumiendo la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Luego, determine como cambia el equilibrio si el Banco Central eleva la oferta monetaria en 10 %.

Mercado de bienes:

$$C = 1000 + 0,8Y_d, \quad Y_d = Y - T,$$

$$T = 0,2Y, \quad I = 800 - 100i,$$

$$G = 600,$$

$$X = 55 + 2e \frac{P^*}{P} + 0,05Y^*, \quad M = 1100 - 4e \frac{P^*}{P} + 0,2Y.$$

Parámetros internacionales:

$$P^* = 1, \quad Y^* = 15000.$$

Mercado de dinero:

$$L^d = 0,4Y - 1000i, \quad M^s = 5000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 0,05.$$

Solución (Pauta-Profesor):

Con movilidad perfecta de capitales:

$$i = i^* = 0,05.$$

1) Equilibrio inicial con $M^s = 5000$. a) Mercado de dinero:

$$L^d = 0,4Y - 1000i = M^s = 5000,$$

$$0,4Y - 1000(0,05) = 5000 \Rightarrow 0,4Y - 50 = 5000 \Rightarrow 0,4Y = 5050 \Rightarrow Y = 12.625.$$

b) Mercado de bienes y tipo de cambio.

Impuestos:

$$T = 0,2Y = 0,2(12.625) = 2.525.$$

Ingreso disponible:

$$Y_d = Y - T = 12.625 - 2.525 = 10.1.$$

Consumo:

$$C = 1000 + 0,8Y_d = 1000 + 0,8(10.1) = 1000 + 8.08 = 1008,08 \approx 9080$$

(en miles de unidades, según el contexto numérico del curso; aquí trabajamos con $Y = 12625$ y $C = 9080$).

Para simplificar, en notación completa:

$$Y = 12625, \quad T = 0,2Y = 2525, \quad Y_d = 10000,$$

$$C = 1000 + 0,8(10000) = 9000.$$

Inversión:

$$I = 800 - 100i = 800 - 100(0,05) = 800 - 5 = 795.$$



Exportaciones e importaciones (con $P^* = P = 1$):

$$X = 55 + 2e + 0,05Y^* = 55 + 2e + 0,05(15000) = 55 + 2e + 750 = 805 + 2e,$$

$$M = 1100 - 4e + 0,2Y.$$

La condición de equilibrio de bienes:

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Sustituyendo, se obtiene (omitiendo pasos algebraicos intermedios):

$$Y = 12625, \quad e = 828,33 \text{ (aprox.)}$$

Calculando con estos valores:

$$C \approx 9080, \quad I = 795,$$

$$X \approx 2461,7, \quad M \approx 311,7, \quad XN = X - M \approx 2150.$$

Balance fiscal (no hay transferencias):

$$B = T - G = 0,2Y - 600 = 2525 - 600 = 1925 \Rightarrow \text{superávit fiscal de 1925.}$$

Equilibrio inicial:

$$Y_0 \approx 12625, \quad e_0 \approx 828,3, \quad X_0 \approx 2461,7, \quad M_0 \approx 311,7, \quad XN_0 \approx 2150, \quad B_0 \approx 1925.$$

2) Aumento de la oferta monetaria en 10 %: $M^s : 5000 \rightarrow 5500$. **a) Mercado de dinero:**

$$0,4Y - 1000i = 5500, \quad i = i^* = 0,05.$$

$$0,4Y - 50 = 5500 \Rightarrow 0,4Y = 5550 \Rightarrow Y = 13875.$$

b) Mercado de bienes: con el nuevo Y , la ecuación de equilibrio de bienes determina el nuevo e :

$$e \approx 945.$$

Calculando:

$$C = 1000 + 0,8(Y - 0,2Y) = 1000 + 0,8(0,8Y) = 1000 + 0,64Y,$$

$$C = 1000 + 0,64(13875) \approx 9880,$$

$$I = 800 - 100(0,05) = 795,$$

$$X \approx 2695, \quad M \approx 95, \quad XN \approx 2600,$$

$$T = 0,2Y = 2775, \quad B = T - G = 2775 - 600 = 2175.$$

Nuevo equilibrio con M^s mayor:

$$Y_1 \approx 13875, \quad e_1 \approx 945, \quad X_1 \approx 2695, \quad M_1 \approx 95, \quad XN_1 \approx 2600, \quad B_1 \approx 2175.$$

La expansión monetaria eleva el PIB, provoca una depreciación del tipo de cambio (aumenta e), mejora el saldo externo (XN) y, vía mayor actividad, aumenta la recaudación y el superávit fiscal.



Examen Recuperativo 2023

PREGUNTA 1 (1,5 puntos)

A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS-LM, formule la diferencial total y obtenga a través de estática comparativa el efecto sobre el PIB y tasa de interés provocada por un alza en las transferencias (TR):

$$IS: Y = [C + cTR + c(1-t)Y] + (I - bi) + G$$

$$LM: \frac{M}{P} = kY - hi$$

Solución:

Primero reescribimos la IS agrupando términos:

$$Y = A + cTR + c(1-t)Y - bi,$$

donde $A = C + I + G$ agrupa los componentes autónomos. Llevando el término en Y a la izquierda:

$$Y - c(1-t)Y + bi = A + cTR,$$

$$[1 - c(1-t)]Y + bi = A + cTR.$$

Diferenciales totales. IS:

$$[1 - c(1-t)] dY + b di = c dTR.$$

LM:

$$\frac{M}{P} = kY - hi \Rightarrow 0 = k dY - h di.$$

De LM se obtiene:

$$k dY - h di = 0 \Rightarrow di = \frac{k}{h} dY.$$

Sustituimos en la diferencial de IS:

$$[1 - c(1-t)] dY + b \left(\frac{k}{h} dY \right) = c dTR,$$

$$\left[1 - c(1-t) + \frac{bk}{h} \right] dY = c dTR.$$

Efectos comparativos.

$$\frac{dY}{dTR} = \frac{c}{1 - c(1-t) + \frac{bk}{h}} > 0.$$

A partir de LM:

$$\frac{di}{dTR} = \frac{k}{h} \frac{dY}{dTR} > 0.$$

Por tanto, un aumento en las transferencias:

- eleva el PIB ($dY/dTR > 0$),
- eleva la tasa de interés ($di/dTR > 0$).



PREGUNTA 2 (1,5 puntos)

Suponga una economía cerrada caracterizada por el siguiente conjunto de ecuaciones (modelo IS–LM con política fiscal):

$$\begin{aligned}C &= 200 + 0,8Y_d, & t &= 0,1, \\I &= 800 - 50i, & G &= 1000, \\XN &= -100, & L &= 0,25Y - 62,5i, \\ \frac{M}{P} &= 500.\end{aligned}$$

Encuentre el nivel de consumo, ingreso, tasa de interés, inversión y balance fiscal en el escenario base y luego con una política fiscal expansiva que eleva el gasto en 100.

Solución (Pauta-Profesor):

1) Escenario base: $G = 1000$. a) Ecuación IS.

Ingreso disponible:

$$Y_d = (1 - t)Y = 0,9Y.$$

Consumo:

$$C = 200 + 0,8Y_d = 200 + 0,8(0,9Y) = 200 + 0,72Y.$$

Demanda agregada (economía cerrada pero con XN exógeno):

$$Y = C + I + G + XN.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}Y &= (200 + 0,72Y) + (800 - 50i) + 1000 - 100, \\Y &= 1900 + 0,72Y - 50i \Rightarrow Y - 0,72Y = 1900 - 50i, \\0,28Y &= 1900 - 50i \Rightarrow Y = \frac{1900 - 50i}{0,28}.\end{aligned}$$

b) Ecuación LM.

$$L = 0,25Y - 62,5i = \frac{M}{P} = 500.$$

Resolvemos el sistema IS–LM:

$$\begin{cases} Y = \frac{1900 - 50i}{0,28}, \\ 0,25Y - 62,5i = 500. \end{cases}$$

El resultado (omitiendo el álgebra intermedia) es:

$$Y_0 \approx 4791,7, \quad i_0 \approx 11,17.$$

c) Otros agregados.

Consumo:

$$C_0 = 200 + 0,8Y_{d0} \approx 200 + 0,8(4312,5) = 3650.$$

Inversión:

$$I_0 = 800 - 50i_0 \approx 800 - 50(11,17) \approx 241,7.$$



Impuestos:

$$T_0 = tY_0 = 0,1Y_0 \approx 479,2.$$

Balance fiscal:

$$B_0 = T_0 - G = 479,2 - 1000 \approx -520,8,$$

es decir, **déficit fiscal** de alrededor de 521.

Resumen escenario base:

$$Y_0 \approx 4792, \quad i_0 \approx 11,2, \quad C_0 \approx 3650, \quad I_0 \approx 242, \quad B_0 \approx -521.$$

2) Escenario con política fiscal expansiva: G sube a 1100. a) Nueva IS.

$$Y = (200 + 0,72Y) + (800 - 50i) + 1100 - 100,$$

$$Y = 2000 + 0,72Y - 50i \Rightarrow 0,28Y = 2000 - 50i \Rightarrow Y = \frac{2000 - 50i}{0,28}.$$

b) LM sin cambios:

$$0,25Y - 62,5i = 500.$$

Resolviendo el nuevo sistema:

$$Y_1 = 5000, \quad i_1 = 12.$$

c) Otros agregados.

$$Y_{d1} = 0,9Y_1 = 4500, \quad C_1 = 200 + 0,8(4500) = 3800,$$

$$I_1 = 800 - 50(12) = 200,$$

$$T_1 = 0,1Y_1 = 500, \quad B_1 = T_1 - G_{\text{nuevo}} = 500 - 1100 = -600.$$

Resumen nuevo escenario:

$$Y_1 = 5000, \quad i_1 = 12, \quad C_1 = 3800, \quad I_1 = 200, \quad B_1 = -600.$$

La política fiscal expansiva eleva el PIB y la tasa de interés, aumenta el consumo pero reduce la inversión privada (efecto desplazamiento) y profundiza el déficit fiscal.

PREGUNTA 3 (1,5 puntos)

La economía tiene una oferta agregada caracterizada por la siguiente ecuación:

$$P_{t+1} = P_t [1 + \lambda(Y - Y^*)],$$

Asuma que la economía está actualmente en equilibrio en el nivel de PIB potencial. Utilice el modelo de OA-DA para analizar ¿qué pasaría si disminuye la demanda mundial por nuestras exportaciones? Explique el proceso de ajuste de la economía desde el corto al largo plazo. ¿Qué política monetaria se podrían emplear para acelerar el proceso de ajuste?

Solución (Pauta-Profesor):

Inicialmente $Y = Y^*$, por lo que:

$$P_{t+1} = P_t [1 + \lambda(Y - Y^*)] = P_t,$$

es decir, el nivel de precios es estable.

Choque negativo en exportaciones.

- Una caída de la demanda externa reduce las **exportaciones**, desplazando la **Demanda Agregada (DA)** hacia la izquierda.
- En el corto plazo, con OA de corto plazo dada, el nuevo equilibrio tiene:

$$Y_1 < Y^*, \quad P_1 < P_0,$$

y el desempleo aumenta por encima de su nivel natural.

Dinámica de precios. La ecuación de OA:

$$P_{t+1} = P_t[1 + \lambda(Y - Y^*)],$$

implica que:

- si $Y < Y^*$, entonces $(Y - Y^*) < 0$ y por tanto $P_{t+1} < P_t$, es decir, los precios tienden a **bajar** (o crecer menos).
- La caída paulatina del nivel de precios reduce el salario real y los costos, desplazando la **OA de corto plazo hacia abajo** a lo largo del tiempo.

El proceso continúa hasta que, con un nivel de precios más bajo, la producción vuelve al PIB potencial:

$$Y_{LP} = Y^*, \quad P_{LP} < P_0.$$

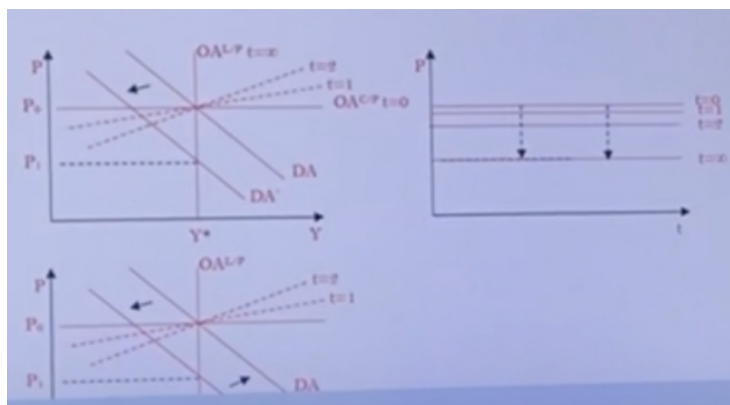


Figura 4: Grafico de referencia para la pregunta 3 (lamento la calidad).

Política monetaria para acelerar el ajuste. Para evitar un periodo prolongado con $Y < Y^*$ y alto desempleo, el Banco Central puede:

- aplicar una **política monetaria expansiva**, reduciendo la tasa de interés y/o aumentando la oferta monetaria;
- esto desplaza la **DA hacia la derecha**, acercando más rápidamente al PIB al nivel potencial Y^* ;
- se logra así una recuperación más rápida del producto y del empleo, con un ajuste menos lento vía caída de precios.



PREGUNTA 4 (1,5 puntos)

Los siguientes datos corresponden a información obtenida de las cuentas nacionales de un país.

$$\begin{aligned} PIB &= 80.000, \\ Inversin\ bruta &= 15.000, \\ Inversin\ neta &= 10.000, \\ Consumo &= 53.000, \\ Gasto\ de\ gobierno &= 17.000, \\ Supervit\ fiscal &= 3.000. \end{aligned}$$

Calcule el Producto Interno Neto, las Exportaciones Netas, los impuestos menos las transferencias, el ingreso personal disponible y el ahorro.

Solución (Pauta-Profesor):

1) Producto Interno Neto (PIN). La **inversión neta** se relaciona con la inversión bruta y la depreciación (δ) como:

$$I_{neta} = I_{bruta} - \delta.$$

De aquí:

$$\delta = I_{bruta} - I_{neta} = 15.000 - 10.000 = 5.000.$$

El Producto Interno Neto es:

$$PIN = PIB - \delta = 80.000 - 5.000 = 75.000.$$

2) Exportaciones Netas (XN). En el enfoque de gasto:

$$PIB = C + I_{bruta} + G + XN.$$

Despejando XN :

$$80.000 = 53.000 + 15.000 + 17.000 + XN,$$

$$80.000 = 85.000 + XN \Rightarrow XN = -5.000.$$

Hay un **déficit externo** de 5.000.

3) Impuestos menos transferencias ($T - TR$). El superávit fiscal se define como:

$$Supervit = T - TR - G = 3.000.$$

Entonces:

$$T - TR = G + 3.000 = 17.000 + 3.000 = 20.000.$$

4) Ingreso personal disponible (Y_d). En este contexto simple:

$$Y_d = PIB - (T - TR) = 80.000 - 20.000 = 60.000.$$



5) Ahorro (S).

$$S = Y_d - C = 60.000 - 53.000 = 7.000.$$

Chequeo de coherencia macro:

$$S - I_{\text{bruta}} = 7.000 - 15.000 = -8.000,$$

$$Supervit\ fiscal = 3.000, \quad XN = -5.000,$$

y se cumple:

$$(S - I) + (T - TR - G) = XN \quad \Rightarrow \quad -8.000 + 3.000 = -5.000,$$

coincidiendo con XN calculado.

Resumen:

$$PIN = 75.000, \quad XN = -5.000, \quad (T - TR) = 20.000, \quad Y_d = 60.000, \quad S = 7.000.$$



Examen Recuperativo 2024

PREGUNTA 1 (1,5 puntos)

Use el modelo Mundell–Fleming con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible para analizar cómo una caída en la inversión autónoma afecta a la economía. Explique y grafique.

Solución (Pauta-Profesor):

- Trabajamos con una pequeña economía abierta, tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. En este contexto se cumple:

$$i = i^* \quad (\text{paridad de tasas de interés}).$$

- Una caída de la inversión autónoma ($\downarrow I_0$) es un shock real de demanda agregada que desplaza la curva IS hacia la izquierda en el plano (Y, i) .
- Inicialmente, al desplazarse la IS, para el tipo de interés internacional i^* el nuevo equilibrio de bienes tendería a un menor nivel de ingreso y a una tasa de interés doméstica por debajo de i^* .
- Pero con perfecta movilidad de capitales, si $i < i^*$ se produce una salida de capitales, lo que genera una depreciación del tipo de cambio nominal (sube e).
- La depreciación hace que el tipo de cambio real también se deprecie, aumentando las exportaciones netas ($\uparrow XN$). Esto desplaza la IS nuevamente hacia la derecha.
- El proceso continúa hasta que:

$$i = i^*, \quad Y = Y_0,$$

es decir, se restaura el nivel inicial de producción, pero con:

$$I \text{ más baja, } XN \text{ más alta, } e \text{ más alto (depreciado)}.$$

Conclusión: bajo tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, un shock real de demanda (como una caída en la inversión autónoma) no altera el nivel de producción de equilibrio; el ajuste se da vía el tipo de cambio y la composición de la demanda agregada (menos inversión, más exportaciones netas).

PREGUNTA 2 (1,5 puntos)

¿Por qué los países desarrollados han sido reacios a implementar una indexación total de precios en sus economías? ¿Cómo la indexación puede afectar el desempeño de la política monetaria?

Solución (Pauta-Profesor):

- La indexación consiste en ajustar automáticamente precios, salarios, contratos, impuestos, etc., según la inflación observada (por ejemplo, UF en Chile).
- En teoría reduce los costos de la inflación no anticipada, pues protege el poder de compra de salarios y contratos de deuda.



- Sin embargo, los países desarrollados han sido reacios a una indexación total por varias razones principales:
 1. La indexación hace más difícil que la economía se ajuste a shocks que requieren cambios en precios relativos, como una caída de los salarios reales necesarios para corregir desempleo.
 2. Vuelve más complejos los contratos (cálculos, cláusulas de ajuste, contabilidad, etc.).
 3. Debilita las políticas antiinflacionarias: al ajustar automáticamente precios y salarios, la indexación tiende a generar inercia inflacionaria, facilitando espirales salarios-precios y llevando a una inflación más alta y persistente.
- Desde el punto de vista de la política monetaria:
 - Si el Banco Central contrae la demanda agregada para reducir la inflación, la indexación hace que los salarios nominales suban mecánicamente, reduciendo el ajuste real de salarios y precios.
 - Esto obliga a mantener políticas monetarias más restrictivas por más tiempo para lograr el mismo objetivo de reducción de inflación.

En suma, la indexación total puede mejorar la protección frente a la inflación, pero reduce la efectividad de la política monetaria y tiende a elevar la inflación media de la economía.

PREGUNTA 3 (1,5 puntos)

En el país de los jóvenes se consumen solo cuatro artículos (ron, coca-cola, educación y playstation). Los precios de estos productos y servicios durante los últimos años se presentan en la tabla siguiente. En el año 2020 una familia representativa consumía 3 unidades de ron, 3 unidades de coca-cola, 2 unidades de educación y 1 unidad de playstation.

	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023
Ron	\$400	\$350	\$450	\$500
Coca-cola	\$1000	\$1100	\$1100	\$1150
Educación	\$600	\$800	\$1000	\$1020
Playstation	\$800	\$1200	\$1200	\$1300

Calcule el IPC en cada uno de los años (normalizando en base 1 ó 100 en el año 2020). Luego calcule la tasa de inflación en el año 2021, 2022 y 2023.

Solución (Pauta-Profesor):

1) Costo de la canasta en cada año. Canasta fija del año base (2020):

$$q_{\text{ron}} = 3, \quad q_{\text{coca}} = 3, \quad q_{\text{edu}} = 2, \quad q_{\text{play}} = 1.$$

Costo en cada año t :

$$\text{Costo}_t = \sum_i P_{i,t} q_i.$$



	2020	2021	2022	2023
Ron (3 u.)	$3 \times 400 = 1200$	$3 \times 350 = 1050$	$3 \times 450 = 1350$	$3 \times 500 = 1500$
Coca-cola (3 u.)	$3 \times 1000 = 3000$	$3 \times 1100 = 3300$	$3 \times 1100 = 3300$	$3 \times 1150 = 3450$
Educación (2 u.)	$2 \times 600 = 1200$	$2 \times 800 = 1600$	$2 \times 1000 = 2000$	$2 \times 1020 = 2040$
Playstation (1 u.)	$1 \times 800 = 800$	$1 \times 1200 = 1200$	$1 \times 1200 = 1200$	$1 \times 1300 = 1300$
Costo canasta	6200	7150	7850	8290

2) **Cálculo del IPC.** Definimos:

$$IPC_t = \frac{\text{Costo}_t}{\text{Costo}_{2020}} \times 100 = \frac{\text{Costo}_t}{6200} \times 100.$$

Resultados (aprox.):

$$IPC_{2020} = 100, \quad IPC_{2021} \approx 115,3, \quad IPC_{2022} \approx 126,6, \quad IPC_{2023} \approx 133,7.$$

3) **Tasas de inflación.** La inflación entre $t - 1$ y t es:

$$\pi_t = \frac{IPC_t - IPC_{t-1}}{IPC_{t-1}} \times 100.$$

$$\begin{aligned} \pi_{2021} &\approx \frac{115,3 - 100}{100} \times 100 \approx 15,3 \%, \\ \pi_{2022} &\approx \frac{126,6 - 115,3}{115,3} \times 100 \approx 9,8 \%, \\ \pi_{2023} &\approx \frac{133,7 - 126,6}{126,6} \times 100 \approx 5,6 \%. \end{aligned}$$

Resumen: el IPC sube de 100 a 133,7 entre 2020 y 2023; la inflación anual se desacelera desde cerca de 15,3 % en 2021 a 5,6 % en 2023.

PREGUNTA 4 (1,5 puntos)

En el contexto del modelo IS-LM, explique cómo se determina gráficamente la curva LM a partir del equilibrio en el mercado del dinero. Luego, muestre cómo se ve afectado el mercado del dinero y la LM cuando el Banco Central realiza operaciones de mercado abierto vendiendo bonos en el mercado.

Solución (Pauta-Profesor):

1) **Curva LM desde el mercado de dinero.**

- La demanda por saldos reales de dinero está dada por:

$$L = kY - hi,$$

donde:

- $k > 0$: sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso,



- $h > 0$: sensibilidad (en valor absoluto) a la tasa de interés.

- La **oferta real de dinero** es:

$$\frac{M}{P},$$

determinada por el Banco Central (para un nivel de precios dado).

- En equilibrio monetario:

$$kY - hi = \frac{M}{P}.$$

Despejando i :

$$i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P}.$$

Interpretación gráfica:

- Para un M/P dado, la relación entre Y e i es una recta con pendiente positiva en el plano (Y, i) : esta es la curva LM.
- Cada punto sobre la LM representa una combinación (Y, i) en la cual la demanda por saldos reales es igual a la oferta real de dinero; es decir, el mercado de dinero está en equilibrio.

2) Venta de bonos por parte del Banco Central.

- Cuando el Banco Central vende bonos al público:
 - recibe dinero a cambio de bonos,
 - disminuye la cantidad de dinero en circulación $\Rightarrow$ baja M ,
 - por tanto, disminuye la oferta real de dinero M/P .
- En el gráfico de *mercado de dinero* (saldos reales vs tasa de interés):
 - la oferta real de dinero se desplaza hacia la izquierda,
 - a un mismo nivel de ingreso Y , el nuevo equilibrio se alcanza con una tasa de interés más alta (para racionar la menor cantidad de dinero).
- En el plano (Y, i) del modelo IS–LM, una reducción de M/P implica:

$$i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{M}{P} \quad \Rightarrow \quad \text{para cada } Y, \text{ el } i \text{ de equilibrio es mayor.}$$

Es decir, la curva LM se desplaza hacia la izquierda/arriba ($LM \rightarrow LM'$).

Efectos sobre el equilibrio IS–LM:

- Desde un equilibrio inicial E_0 en la intersección de IS y LM, la contracción monetaria desplaza LM a LM' .
- El nuevo equilibrio E_1 presenta:
$$Y_1 < Y_0, \quad i_1 > i_0.$$
- Es decir, una venta de bonos por parte del Banco Central (operación de mercado abierto contractiva) lleva a menor producción y mayor tasa de interés en el corto plazo.